



S.I.G.P.D.

Física Mecánica Clásica

A-B GAMES

Rol	Apellido	Nombre	C.I	Email
Coordinador	Aguirre	Nicole	5.316.904-3	nicoleaguirre775@gmail.com
Sub-Coordinador	Bianchi	Abril	5.008.690-1	abrilbianchi@gmail.com
Integrante 1	Aguirre	Alexandra	5.266.693-7	alexandraaguirre712@gmail.com
Integrante 2	Fernandez	Federico	4.947.787.-6	fernandezhugo503@gmail.com

Docente: Pais del Pino, Gabriel

10/11/2025

TERCERA ENTREGA

I.S.B.O.

3ML₁



ÍNDICE

ÍNDICE.....	2
Carta de presentación.....	3
Propuesta para el proyecto.....	5
Diseño de la maqueta.....	6
Maqueta y Video final.....	13



Carta de presentación

A-B GAMES

Montevideo, 14 de Julio de 2025

Profesor: Pais del Pino, Gabriel
 Asignatura: Física mecánica clásica
 Instituto Superior Brazo Oriental

Presente.

A continuación, los alumnos de tercero 3°ML del turno Nocturno del Instituto Superior Brazo Oriental nos presentamos ante usted, con el fin de informar la creación del grupo

A-B GAMES. Los correspondientes integrantes con sus roles son los siguientes:

A continuación, se detalla dicha integración y roles del grupo:

ROL	C.I	APELLIDO	NOMBRE	E-MAIL
Coordinador	5.316.904-3	Aguirre	Nicole	nicoleaguirre775@gmail.com
Subcoordinador	5.008.690-1	Bianchi	Abril	abrilbianchi@gmail.com
Integrante	5.266.693-7	Aguirre	Alexandra	alexandraaguirre712@gmail.com
Integrante 2	4.947.787-6	Fernandez	Federico	fernandezhugo503@gmail.com

Por contacto al correo: ab.games.contacto@gmail.com

Firmas:

COORDINADOR

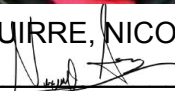
INTEGRANTE

SUBCOORDINADOR

INTEGRANTE



AGUIRRE, NICOLE


COORDINADOR



BIANCHI, ABRIL


SUBCOORDINADOR

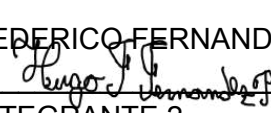


AGUIRRE, ALEXANDRA


INTEGRANTE



FEDERICO FERNANDEZ


INTEGRANTE 2



Propuesta para el proyecto

Nuestra propuesta como grupo para la materia de física es la siguiente:

Construir una maqueta física del recinto de isla solitaria (en el que se encuentra un solo dinosaurio); la idea es colocar el dinosaurio subiendo una pequeña pendiente y de esa manera hacer el cálculo de las fuerzas que actúan sobre el mismo; tales como fuerza de rozamiento, peso, aceleración ,etc; además grabar un video de la maqueta con una aplicación llamada Tracker que nos permite analizar el movimiento de un objeto.

Con esta propuesta pretendemos dar práctica a los conceptos y cálculos de la física dinámica; además que por medio de una maqueta podemos darle creatividad a la construcción y el diseño de la misma.

Plazo para la construcción y diseño.

Con respecto al plazo de diseño de la maqueta se planifica que tardaremos el periodo de tiempo del 14/07/25 al 15/09/2025.

Referido al plazo de la construcción de la misma se planifica desde la fecha 15/09/2025 hasta 10/11/2025.

Diseño de la maqueta

El diseño de la maqueta se realizó en el plazo antes establecido, se utilizaron herramientas de diseño gráfico, contando con varias opciones de diseño que se adjuntará al documento.

Diseños de prueba

Se probaron varios diseños de prueba antes de quedarnos con los definitivos, aquí dejamos todos los bocetos de prueba:







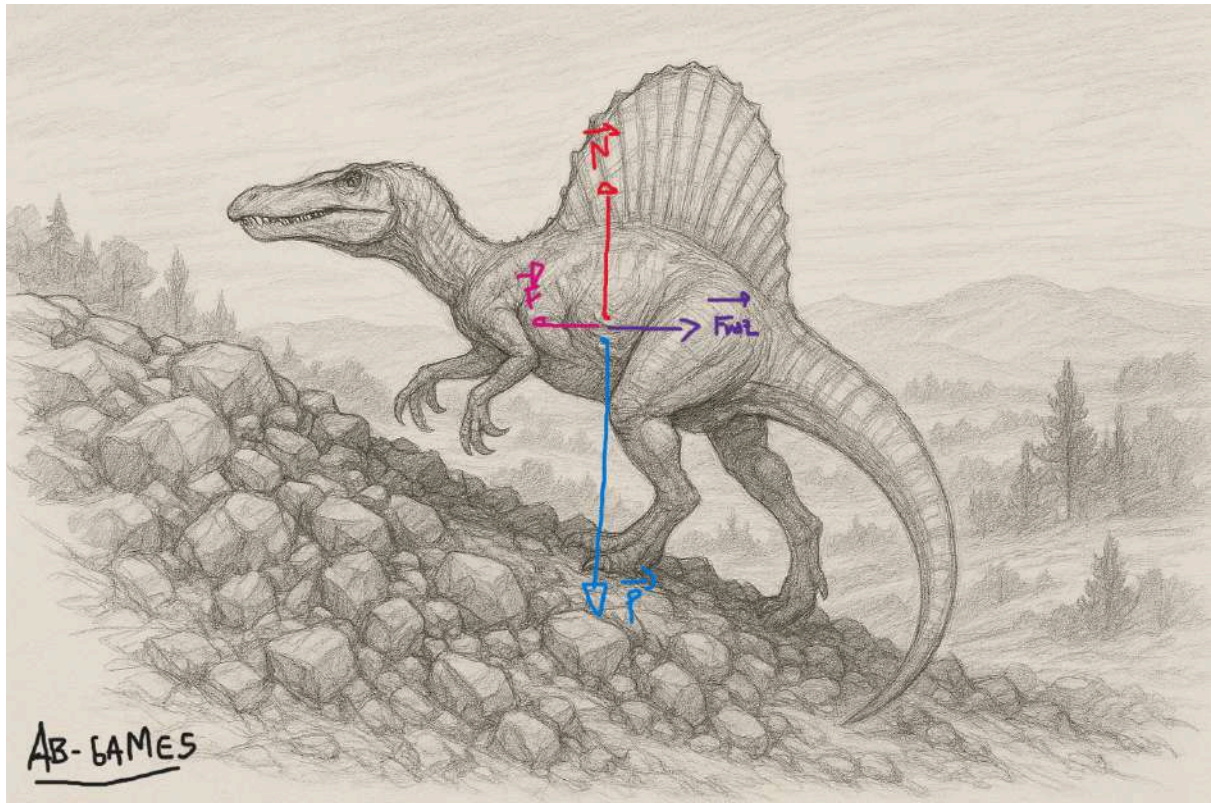




Diseños Finales

Se adjuntan los 2 bocetos finales, uno de ellos es el diseño de la maqueta en 2D, mientras que el otro es el mismo boceto pero con las fuerzas representadas sobre el dinosaurio (peso, normal, fuerza, fuerza de rozamiento), las cuales se calcularán en la última entrega junto con la maqueta física.







Maqueta y Video final

Ejercicio que se resuelve en el video con la maqueta de modelo.

Un Brontosaurio de masa $m=15,000 \text{ kg}$ se encuentra sube con velocidad constante sobre una pendiente que forma un ángulo de 30° con la horizontal.

- a) Dibujar el diagrama de fuerzas que actúan sobre el dinosaurio.
- b) Calcular el modulo de todas las fuerzas
- c) Calcular Coeficiente de rozamiento.

https://drive.google.com/file/d/1oNC8R_6q6liH-Mbal_UwHr9peEStG0rN/view?usp=drive_link